

Examen Recuperatorio – 02/07/2016



1. Sea un flujo *incompresible* de la forma

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_1/r^2 & x_2/r^2 & 0 \end{bmatrix}^T$$

donde $r^2 = x_1^2 + x_2^2$.

- Verificar si el flujo satisface continuidad.
- Verificar si el flujo es irrotacional.



2. Sea el movimiento

$$\mathbf{x} = \chi(\mathbf{a}, t) = \begin{bmatrix} a_1 + ta_2 & a_2 - t^2 a_1 & a_3 \end{bmatrix}^T$$

- Hallar el mapeo inverso

$$\mathbf{a} = \chi^{-1}(\mathbf{x}, t)$$

- Hallar el tensor de deformaciones de Green-Lagrange para $t = 1$.
- Hallar la velocidad y la aceleración para una partícula que pasa por $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$ en el instante $t = 1$.



3. Sabemos que los tensores δ_{ij} y ε_{pqr} son isotrópicos.

- Defina tensor isotrópico.
- Dé la expresión de al menos dos tensores isotrópicos distintos de orden 6. Justifique.



4. Sean : Ω una región encerrada por una frontera S ; $\mathbf{a}$ un vector arbitrario constante; $\mathbf{x}$ el vector posición; y $\mathbf{n}$ el versor unitario normal a la frontera. Usando el teorema de Gauss, demostrar que:

-

$$\int_S \mathbf{n} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{x}) dS = 2\mathbf{a}V$$

-

$$\int_S \nabla (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} dS = 6V$$

donde V es el volumen de la región Ω .

$$1) \quad \underline{V} = \begin{pmatrix} x_1/r^2 \\ x_2/r^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$r^2 = x_1^2 + x_2^2$$

$$\frac{\partial r}{\partial x_1} = \frac{1 \times 2x_1}{2\sqrt{}} = \frac{x_1}{r}$$

$$a) \quad \frac{\partial v_1}{\partial x_1} = \frac{1 \times r^2 - 2r \frac{\partial r}{\partial x_1} x_1}{r^4} = \frac{r^2 - 2r \cancel{x_1/r} x_1}{r^4} =$$

$$= \frac{x_1^2 + x_2^2 - 2x_1^2}{r^4} = \frac{x_2^2 - x_1^2}{r^4}$$

$$\frac{\partial v_2}{\partial x_2} = \frac{1 \times r^2 - 2r \frac{\partial r}{\partial x_2} x_2}{r^4} = \frac{r^2 - 2r \cancel{x_2/r} x_2}{r^4} =$$

$$\frac{\partial v_3}{\partial x_3} = 0 = \frac{x_1^2 + x_2^2 - 2x_2^2}{r^4} = \frac{x_1^2 - x_2^2}{r^4}$$

$$\frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} = \frac{\cancel{x_2^2} - \cancel{x_1^2} + \cancel{x_1^2} - \cancel{x_2^2}}{r^4} = 0$$

$$\therefore \operatorname{div} \underline{V} = 0 \Rightarrow \text{OK}$$

Verifies continuity

$$b) \quad \omega_i = \varepsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$$

$$\omega_1 = 0$$

$$\omega_2 = 0$$

$$\omega_3 = \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2}$$

$$\frac{\partial v_2}{\partial x_1} = \frac{0 - 2r \frac{\partial r}{\partial x_1} x_2}{r^4} = - \frac{2r \cancel{x_1/r} x_2}{r^4} =$$

$$= - \frac{2x_1 x_2}{r^4}$$

$$\frac{\partial v_1}{\partial x_2} = \frac{0 - 2r \frac{\partial r}{\partial x_2} x_1}{r^4} = - \frac{2x_1 x_2}{r^4} \quad \text{Is ok}$$

$$\therefore \omega_3 = - \frac{2x_1 x_2}{r^4} + \frac{2x_1 x_2}{r^4} = 0$$

$$2) \quad \underline{x} = \underline{\chi}(\underline{a}, t) = \begin{pmatrix} a_1 + t a_2 \\ a_2 - t^2 a_1 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{1} \quad \underline{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & t & 0 \\ -t^2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\underline{A}} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a} = \underline{A}^{-1} \underline{x}$$

$$\det \underline{A} = (1 + t^3)$$

$$\underline{A}^{-1} = \frac{1}{1+t^3} \begin{pmatrix} 1 & -t & 0 \\ t^2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+t^3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore a_1 = \frac{1}{1+t^3} (x_1 - t x_2)$$

$$a_2 = \frac{1}{1+t^3} (t^2 x_1 + x_2)$$

$$a_3 = x_3$$

$$\textcircled{b} \quad E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial a_j} + \frac{\partial u_j}{\partial a_i} + \frac{\partial u_k}{\partial a_i} \frac{\partial u_k}{\partial a_j} \right)$$

$$\underline{u} = \underline{x} - \underline{a}$$

$$\therefore u_1 = t a_2$$

$$u_2 = -t^2 a_1$$

$$u_3 = 0$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial z_2} = t$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial z_1} = -t^2$$

(3)

los demás son cero!

$$\underline{\underline{E}} = \begin{pmatrix} t^2/2 & t-t^2 & 0 \\ t-t^2 & t^2/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ent=1)

$$\underline{\underline{E}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(c)

$$\underline{v} = \frac{\partial \underline{x}}{\partial t} = \begin{pmatrix} z_2 \\ -2tz_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\alpha} = \frac{\partial^2 \underline{x}}{\partial t^2} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2z_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Reemplazando de (a) :

$$\underline{v} = \frac{1}{1+t^3} \begin{pmatrix} t^2 x_1 + x_2 \\ -2tx_1 + 2t^2 x_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(*)

$$\underline{\alpha} = \frac{1}{1+t^3} \begin{pmatrix} 0 \\ -2x_1 + 4tx_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Luego, en el instante 1, para $\underline{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\underline{v} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\alpha} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Notar que si se ~~calcula~~ calcula a partir de (*) la aceleración usando la derivada material =

$$\alpha_i = \frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$$

se llega lógicamente a la misma expresión pero después de un trabajo mucho más largo y tedioso.

(5)

3)

(a) Un tensor isotrópico es un tensor cuyas componentes no varían frente a (rotaciones) transformaciones ortogonales arbitrarias β de coordenadas

Ej: δ_{ij} delta de Kronecker

$$\begin{aligned}\bar{\delta}_{ij} &= \beta_{im} \beta_{jn} \delta_{mn} = & (\text{definición de tensor}) \\ &= \beta_{im} \beta_{jm} & (\text{prop de Kronecker}) \\ &= \delta_{ij} & (\text{ortogonalidad})\end{aligned}$$

$$\therefore \bar{\delta}_{ij} = \delta_{ij} \Rightarrow \text{isotrópico}$$

(b) Como δ_{ij} isotrópico, ϵ_{ijk} isotrópico puede definirse, por ejemplo:

$$C_{ijklmn} = \delta_{ij} \delta_{lm} \delta_{kn}$$

Por la isotropía de δ será:

$$\bar{C}_{ijklmn} = C_{ijklmn}$$

$$C_{ijklmn} = \epsilon_{ijk} \epsilon_{lmn}$$

$$C_{ijklmn} = \delta_{mn} \delta_{il} \delta_{jk}$$

etc.

(6)

4)

a)

$$\int_S \underline{n} \times (\underline{a} \times \underline{x}) dS = 2 \underline{a} V$$

$$\begin{aligned} \epsilon_{ijk} n_j \epsilon_{klm} a_l x_m &= \epsilon_{kij} \epsilon_{klm} n_j a_l x_m = \\ &= \delta_{il} \delta_{jm} n_j a_l x_m - \delta_{im} \delta_{jl} n_j a_l x_m = \\ &= n_m a_i x_m - n_j a_j x_i \end{aligned}$$

$$\therefore \int_S n_m a_i x_m dS - \int_S n_j a_j x_i dS = \overset{\substack{\uparrow \\ \text{Gauss}}}{=}$$

$$= \int_V (a_i x_m)_{,m} dV - \int_V (a_j x_i)_{,j} dV =$$

$$= \int_V (a_i \delta_{mm} - a_j \delta_{ij}) dV =$$

$$= \int_V (3a_i - a_i) dV = 2a_i \int dV = 2a_i V$$

$$\therefore \int_S \underline{n} \times (\underline{a} \times \underline{x}) dS = 2 \underline{a} V$$

$$b) \int_S \nabla(\underline{x} \cdot \underline{x}) \cdot \underline{n} \, dS = 6V$$

(7)

$$\int_S (x_i x_i)_{,j} n_j \, dS \stackrel{\text{Gauss}}{=} \int_V (x_i x_i)_{,jj} \, dV =$$

$$= \int_V (2x_{i,j} x_i)_{,j} \, dV = \int_V (2x_{j,j})_{,j} \, dV =$$

$$= \int_V 2 \delta_{jj} \, dV = 6 \int_V dV = 6V$$